

Latihan Soal Transformasi Geometri

Translasi, Refleksi, Rotasi, Dilatasi, Komposisi, Bayangan Garis, dan Matriks Transformasi

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **5 uraian** (2 sedang, 2 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Bentuk soal mengikuti pola asesmen terbaru (TKA dan UTBK-SNBT 2026): **pilihan ganda biasa** (satu jawaban benar); **pilihan ganda kompleks**, yaitu soal 5 dan 14, pilih *semua* jawaban yang benar dengan memberi tanda pada kotak ☐; **pilihan ganda kategori**, yaitu soal 10 dan 20, tentukan benar atau salah setiap pernyataan; **soal berstimulus**, yaitu soal 19 dan 20 yang memakai satu informasi bersama; serta **isian singkat**.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Soal pilihan ganda kompleks dan kategori bernilai penuh hanya jika *semua* bagian benar. Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi: P' bayangan titik P ; $T\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ translasi; R rotasi (sudut positif berlawanan arah jarum jam); L luas. Pada komposisi $B \circ A$, transformasi A dikerjakan lebih dahulu. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
- Kalkulator tidak diperkenankan. Jawaban bentuk akar dan pecahan tidak perlu didesimalkan.

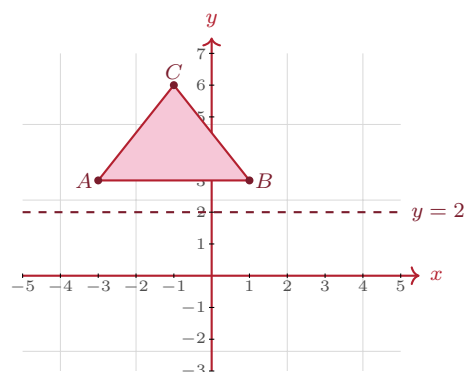
A. Pilihan Ganda 20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih jawaban yang paling tepat sesuai bentuk soal.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

- Pada peta kota, menara pemancar di titik $A(-2, 6)$ dipindahkan ke $A'(5, 1)$ oleh suatu translasi T . Kantor pos di titik $B(3, -4)$ ikut dipindahkan oleh translasi T yang sama. Koordinat bayangan kantor pos adalah

A. $(-4, 1)$ B. $(10, 1)$ C. $(6, -9)$ D. $(10, -9)$ E. $(-4, -9)$

- Segitiga ABC dengan $A(-3, 3)$, $B(1, 3)$, dan $C(-1, 6)$ dicerminkan terhadap garis $y = 2$ (garis putus-putus pada gambar). Koordinat bayangan titik C adalah



A. $(-1, -6)$ B. $(-1, -4)$ C. $(-1, -2)$ D. $(-1, 10)$ E. $(5, 6)$

- Titik $Q(-3, 5)$ pada layar sebuah permainan diputar sejauh 270° berlawanan arah jarum jam dengan pusat $O(0, 0)$. Koordinat bayangan Q adalah

A. $(-5, -3)$ B. $(3, -5)$ C. $(5, -3)$ D. $(-3, -5)$ E. $(5, 3)$

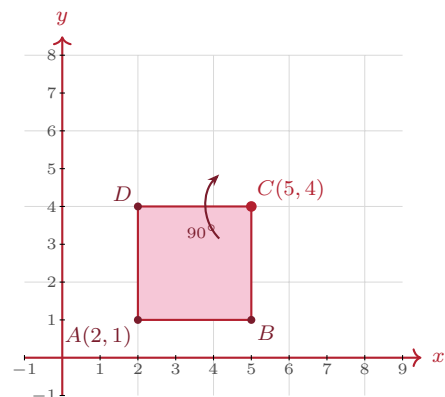
4. Dilatasi berpusat di $O(0,0)$ memetakan titik $A(3,-2)$ ke $A'(-12,8)$. Bayangan titik $B(-1,5)$ oleh dilatasi yang sama adalah
- A. $(4,-20)$ B. $(-4,20)$ C. $(4,20)$ D. $(-20,4)$ E. $(20,-4)$
5. Pilih *semua* transformasi berikut yang selalu mempertahankan luas bangun yang ditransformasikan.
- ☐ A. Refleksi terhadap garis $y = -x$.
- ☐ B. Rotasi sebesar 135° dengan pusat $(2,3)$.
- ☐ C. Dilatasi berpusat di O dengan faktor 2.
- ☐ D. Translasi oleh $\begin{bmatrix} -5 \\ 8 \end{bmatrix}$.
- ☐ E. Dilatasi berpusat di $(1,1)$ dengan faktor -1 .

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Matriks $M = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ memetakan titik P ke $P'(0,14)$. Jika titik asal P dicerminkan terhadap garis $y = -x$, koordinat bayangannya adalah

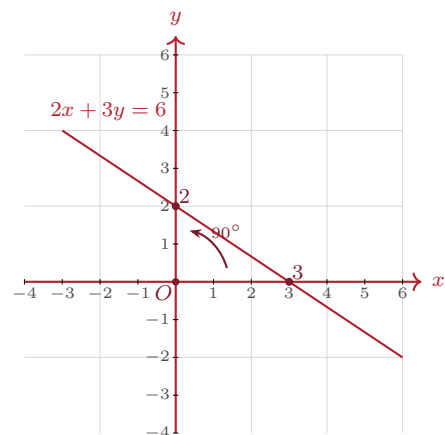
A. $(3,2)$ B. $(-3,-2)$ C. $(-2,-3)$ D. $(2,-3)$ E. $(-3,2)$

7. Persegi $ABCD$ pada gambar diputar 90° searah jarum jam dengan pusat titik $C(5,4)$. Koordinat bayangan titik A adalah



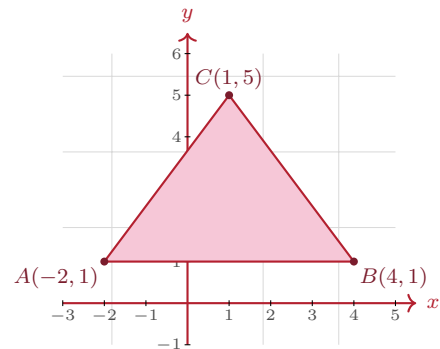
A. $(8,1)$ B. $(2,7)$ C. $(8,7)$ D. $(-1,7)$ E. $(5,-2)$

8. Garis $2x + 3y = 6$ diputar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O . Bayangan garis tersebut memotong sumbu- x di titik



A. $(3,0)$ B. $(2,0)$ C. $(-3,0)$ D. $(-2,0)$ E. $(-6,0)$

9. Segitiga ABC pada gambar ditransformasikan oleh matriks $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, kemudian hasilnya dilatasi berpusat di O dengan faktor $\frac{1}{2}$. Luas bayangan akhir adalah ... satuan luas.

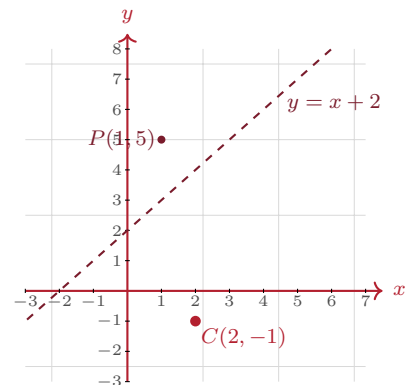


- A. 42 B. 84 C. 168 D. 21 E. 6
10. Misalkan T_1 adalah refleksi terhadap sumbu- x dan T_2 adalah rotasi 90° berlawanan arah jarum jam berpusat di O . Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	$(T_2 \circ T_1)(3, 2) = (2, 3)$.	☐	☐
2	$(T_1 \circ T_2)(3, 2) = (2, 3)$.	☐	☐
3	$T_2 \circ T_1$ ekuivalen dengan refleksi terhadap garis $y = x$.	☐	☐
4	$T_1 \circ T_2$ ekuivalen dengan refleksi terhadap garis $y = -x$.	☐	☐

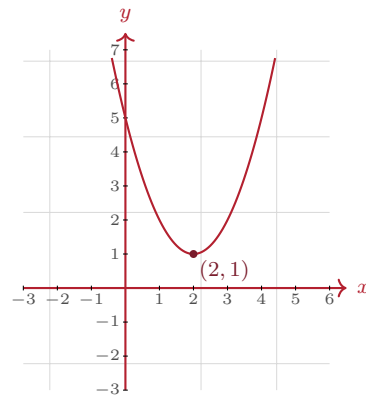
Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Pada layar kendali sebuah drone, posisi drone ditandai titik $P(1, 5)$. Posisi tersebut dicerminkan terhadap garis $y = x + 2$, kemudian bayangannya dilatasi berpusat di $C(2, -1)$ dengan faktor -2 . Posisi akhir pada layar adalah



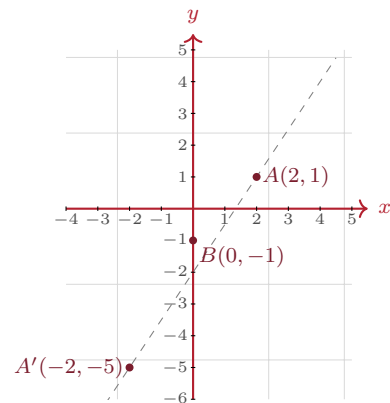
- A. $(-8, -1)$ B. $(-6, -6)$ C. $(-4, -5)$ D. $(4, 7)$ E. $(0, -9)$

12. Parabola $y = x^2 - 4x + 5$ pada gambar diputar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O . Persamaan bayangannya adalah



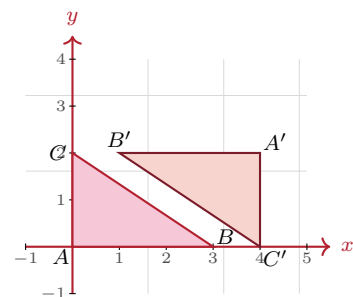
- A. $x = y^2 - 4y + 5$ B. $x = y^2 + 4y + 5$ C. $x = -y^2 + 4y - 5$
 D. $y = -x^2 + 4x - 5$ E. $x = -y^2 - 4y - 5$

13. Suatu dilatasi dengan faktor 3 memetakan $A(2, 1)$ ke $A'(-2, -5)$. Titik pusat dilatasi tidak diketahui. Bayangan titik $B(0, -1)$ oleh dilatasi yang sama adalah



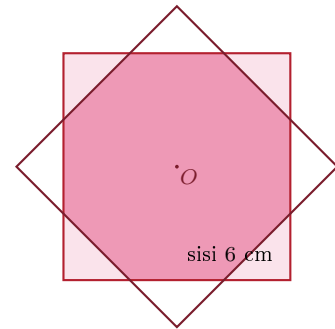
- A. $(0, -3)$ B. $(0, 1)$ C. $(8, 5)$ D. $(-8, -11)$ E. $(-4, -7)$

14. Segitiga ABC dengan $A(0, 0)$, $B(3, 0)$, $C(0, 2)$ dipetakan ke segitiga $A'B'C'$ dengan $A'(4, 2)$, $B'(1, 2)$, $C'(4, 0)$ (lihat gambar). Pilih *semua* transformasi berikut yang memetakan $\triangle ABC$ tepat ke $\triangle A'B'C'$ dengan $A \rightarrow A'$, $B \rightarrow B'$, $C \rightarrow C'$.



- ☐ A. Rotasi 180° berpusat di $(2, 1)$.
☐ B. Dilatasi berpusat di $(2, 1)$ dengan faktor -1 .
☐ C. Refleksi terhadap garis $y = 1$.
☐ D. Refleksi terhadap garis $y = 1$ dilanjutkan refleksi terhadap garis $x = 2$.
☐ E. Translasi oleh $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

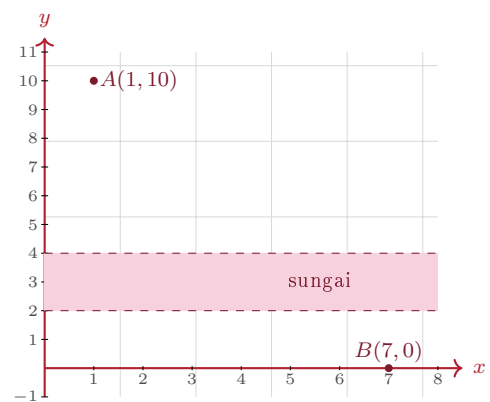
15. Persegi dengan panjang sisi 6 cm diputar 45° terhadap titik pusat persegi tersebut. Luas daerah irisan persegi semula dan bayangannya (daerah arsiran pada gambar) adalah ... cm^2 .



- A. $36(\sqrt{2} - 1)$ B. $72(2 - \sqrt{2})$ C. $72(\sqrt{2} - 1)$ D. $36\sqrt{2}$ E. $72\sqrt{2}$

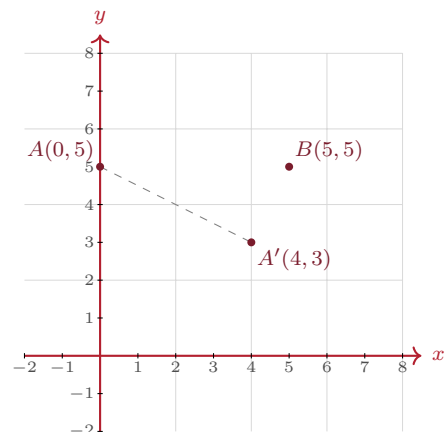
Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya TKA dan UTBK

16. Sebuah sungai lurus memiliki tepi atas pada garis $y = 4$ dan tepi bawah pada garis $y = 2$ (satuan km). Desa $A(1, 10)$ berada di sebelah atas sungai dan desa $B(7, 0)$ di sebelah bawah sungai. Pemerintah membangun satu jembatan lurus yang tegak lurus tepi sungai. Jalan dari A ke jembatan dan dari jembatan ke B berupa garis lurus. Panjang lintasan terpendek dari A ke B melalui jembatan adalah ... km.



- A. 12 B. 10 C. 11 D. 14 E. $2\sqrt{34}$

17. Suatu refleksi memetakan titik $A(0, 5)$ ke $A'(4, 3)$. Bayangan titik $B(5, 5)$ oleh refleksi yang sama adalah



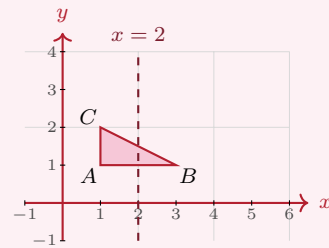
- A. (3, 6) B. (7, 1) C. (5, -5) D. (-1, 7) E. (1, 7)

18. Dilatasi D_1 berpusat di $P(1, 2)$ dengan faktor 2 dilanjutkan dilatasi D_2 berpusat di $Q(4, -1)$ dengan faktor -1 . Komposisi $D_2 \circ D_1$ ekuivalen dengan sebuah dilatasi tunggal. Pusat dilatasi tunggal tersebut adalah

- A. (2, 1) B. (3, 0) C. $\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$ D. (9, 0) E. (-3, 0)

Stimulus untuk soal 19 dan 20

Sebuah aplikasi desain memiliki tiga tombol untuk mentransformasikan objek: tombol **R** memutar objek 90° berlawanan arah jarum jam berpusat di O ; tombol **F** mencerminkan objek terhadap garis $x = 2$; tombol **G** menggeser objek oleh $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Satu *urutan* berarti menekan tombol R, F, G secara berturut-turut. Sebuah logo berbentuk segitiga ABC dengan $A(1,1)$, $B(3,1)$, dan $C(1,2)$ (lihat gambar) diubah memakai urutan tersebut.



19. Jika urutan R, F, G ditekan dua kali berturut-turut (enam tombol), koordinat bayangan akhir titik B adalah

A. (8, 2) B. (7, 9) C. (9, 7) D. (10, 8) E. (12, 0)

20. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Luas bayangan segitiga ABC setelah <i>satu kali</i> urutan sama dengan luas semula.	☐	☐
2	Urutan titik $A' \rightarrow B' \rightarrow C'$ pada bayangan (satu kali urutan) memiliki arah putaran yang berlawanan dengan arah $A \rightarrow B \rightarrow C$ semula.	☐	☐
3	Terdapat sebuah titik yang posisinya tidak berubah setelah satu kali urutan.	☐	☐
4	Setelah urutan ditekan dua kali berturut-turut, setiap titik pada logo tergeser oleh vektor yang sama, yaitu $\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$.	☐	☐

B. Isian Singkat

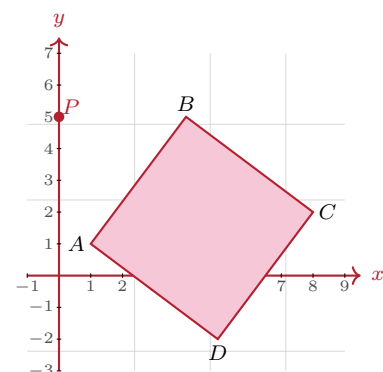
5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Titik $P(a, b)$ dicerminkan terhadap garis $y = -x$, kemudian bayangannya diputar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat $(1, 1)$ sehingga menjadi titik $(-2, 3)$. Nilai $a + b$ adalah

Jawaban: _____

2. Persegi $ABCD$ dengan $A(1,1)$, $B(4,5)$, $C(8,2)$, dan $D(5,-2)$ dilatasi dengan pusat $P(0,5)$ dan faktor -3 . Selisih luas bayangan dan luas persegi semula adalah ... satuan luas.



Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Titik yang posisinya tidak berubah oleh transformasi “rotasi 90° berlawanan arah jarum jam berpusat di O dilanjutkan translasi $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ ” adalah

Jawaban: _____

4. Persegi satuan dengan titik sudut $O(0,0)$, $P(1,0)$, $Q(1,1)$, dan $R(0,1)$ ditransformasikan oleh matriks $M = \begin{bmatrix} k & 3 \\ 2 & k \end{bmatrix}$ sehingga menjadi sebuah jajargenjang berluas 5 satuan luas. Pada bayangannya, urutan titik sudut $O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R$ yang semula berlawanan arah jarum jam berubah menjadi searah jarum jam. Nilai k^2 adalah

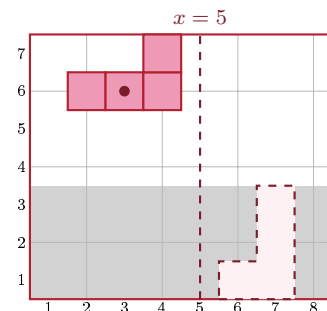
Jawaban: _____

5. Titik $P(5,2)$ diputar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat $C(1,-1)$. Bayangannya diputar lagi dengan pusat dan arah yang sama, begitu seterusnya sampai terjadi 2026 kali rotasi. Koordinat posisi akhir titik P adalah

Jawaban: _____

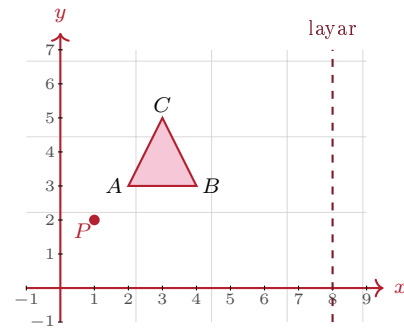
C. Uraian5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.**Tingkat Sedang** — soal 1 dan 2

1. Pada permainan blok susun, setiap kotak papan ditandai dengan koordinat pusatnya (x,y) . Sebuah blok berbentuk L menempati kotak $(2,6)$, $(3,6)$, $(4,6)$, dan $(4,7)$, dengan kotak $(3,6)$ sebagai poros. Pemain memberi tiga perintah berurutan: **R**: blok diputar 90° searah jarum jam berpusat di poros $(3,6)$; **C**: blok dicerminkan terhadap garis $x=5$; **J**: blok digeser oleh $\begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$.
- Tentukan koordinat keempat kotak blok setelah perintah R.
 - Tentukan koordinat keempat kotak setelah perintah C.
 - Tentukan koordinat keempat kotak setelah perintah J, lalu periksa apakah blok tepat mengisi lubang berarsir putus-putus, yaitu kotak $(6,1)$, $(7,1)$, $(7,2)$, dan $(7,3)$.
 - Jika pemain menjalankan J sebelum C (urutan R, J, C), apakah posisi akhir berubah? Jelaskan dengan rumus transformasinya.



[8 poin]

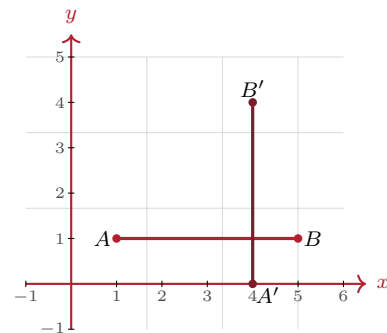
2. Sebuah proyektor yang lampunya berada di titik $P(1,2)$ memproyeksikan gambar segitiga ABC dengan $A(2,3)$, $B(4,3)$, dan $C(3,5)$ ke layar. Proses ini dimodelkan sebagai dilatasi berpusat di P dengan faktor $k = 3$, dan bayangan segitiga ditulis $A'B'C'$.
- Tentukan koordinat A' , B' , dan C' .
 - Hitung luas dan keliling $\triangle A'B'C'$, lalu bandingkan dengan luas dan keliling $\triangle ABC$.
 - Tentukan persamaan garis AC dan garis $A'C'$. Apa hubungan kedua garis tersebut?
 - Layar hanya dapat menampung titik dengan absis $x \leq 8$ (garis putus-putus pada gambar). Jika pusat P tetap, tentukan faktor skala $k > 0$ terbesar agar seluruh bayangan tetap tampak pada layar.



[8 poin]

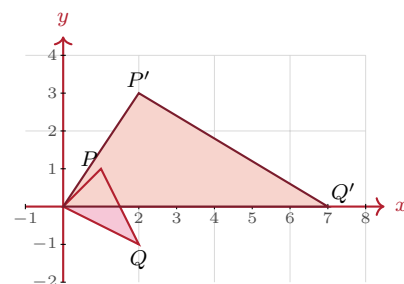
Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

3. Ruas garis AB dengan $A(1,1)$ dan $B(5,1)$ dipetakan oleh sebuah rotasi menjadi ruas $A'B'$ dengan $A'(4,0)$ dan $B'(4,4)$ (lihat gambar). Pusat rotasi C tidak diketahui.
- Tunjukkan bahwa $AB = A'B'$, lalu jelaskan mengapa pusat rotasi harus berjarak sama dari A dan A' , serta dari B dan B' .
 - Tentukan persamaan sumbu ruas AA' dan sumbu ruas BB' , lalu tentukan koordinat pusat rotasi C .
 - Tunjukkan bahwa $\angle ACA' = 90^\circ$, lalu tentukan arah rotasinya (searah atau berlawanan arah jarum jam).
 - Tentukan bayangan titik $D(1,5)$ oleh rotasi tersebut.



[8 poin]

4. Transformasi T dengan matriks $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ memetakan titik $P(1,1)$ ke $P'(2,3)$ dan titik $Q(2,-1)$ ke $Q'(7,0)$ (lihat gambar: segitiga OPQ dan bayangannya $OP'Q'$).
- Tentukan matriks M .
 - Hitung $\det M$, kemudian tentukan luas $\triangle OP'Q'$ dengan dua cara: memakai faktor $|\det M|$ dan memakai koordinat titik sudutnya.
 - Tentukan titik R yang bayangannya adalah $R'(7,14)$.
 - Tentukan persamaan bayangan garis $x + 2y = 7$ oleh T . Apa yang dapat disimpulkan tentang arah garis bayangan tersebut?



[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

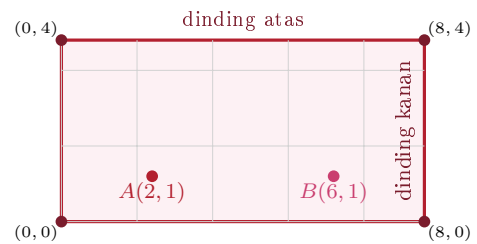
5. Meja biliar berbentuk persegi panjang dengan sudut-sudut $(0,0)$, $(8,0)$, $(8,4)$, dan $(0,4)$ (satuan dm). Bola putih berada di $A(2,1)$ dan bola sasaran di $B(6,1)$. Pemain memukul bola putih sehingga bola memantul lebih dahulu pada dinding atas ($y = 4$) di titik P , kemudian memantul pada dinding kanan ($x = 8$) di titik Q , lalu mengenai bola sasaran B . Pada setiap dinding, sudut datang sama dengan sudut pantul.

(a) Cerminkan B terhadap dinding kanan menjadi B_1 , lalu cerminkan B_1 terhadap dinding atas menjadi B_2 . Tentukan koordinat B_1 dan B_2 .

(b) Jelaskan mengapa panjang lintasan $A \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow B$ sama dengan AB_2 , lalu hitung panjang lintasan tersebut.

(c) Tentukan koordinat P dan Q , dan periksa bahwa keduanya benar-benar berada pada dinding meja.

(d) Titik B_2 juga dapat diperoleh dari B oleh satu rotasi 180° . Tentukan pusat rotasinya dan jelaskan alasannya. Kemudian hitung panjang lintasan jika bola hanya memantul satu kali pada dinding atas, dan bandingkan dengan hasil (b).



[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	E	A	A,B,D,E	B	B	D	A	B,S,B,B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	A,B,D	C	A	E	B	C	B,B,S,B

Pembahasan Pilihan Ganda

- (D) Vektor translasi $T = A' - A = (5 - (-2), 1 - 6) = (7, -5)$. Maka $B' = (3 + 7, -4 - 5) = (10, -9)$. (Jebakan A: memakai $A - A'$, sehingga arah translasi terbalik.)
- (C) Pada refleksi terhadap $y = k$: $(x, y) \mapsto (x, 2k - y)$. Untuk $C(-1, 6)$ dan $k = 2$: $C' = (-1, 4 - 6) = (-1, -2)$. (Jebakan A: memakai sumbu- x ; jebakan B: memakai $k - y$ tanpa dikali 2.)
- (E) Rotasi 270° berlawanan arah jarum jam sama dengan rotasi 90° searah jarum jam: $(x, y) \mapsto (y, -x)$. Maka $Q' = (5, 3)$. (Jebakan A: rotasi 90° berlawanan arah jarum jam; jebakan B: rotasi 180° .)
- (A) Faktor dilatasi $k = \frac{-12}{3} = \frac{8}{-2} = -4$. Maka $B' = (-4)(-1, 5) = (4, -20)$.
- (A, B, D, E) Translasi, rotasi, dan refleksi adalah isometri (jarak dan luas tetap). Dilatasi mengalikan luas dengan k^2 ; untuk $k = -1$ berlaku $k^2 = 1$ sehingga luas tetap. Pilihan C salah karena luasnya menjadi 4 kali.
- (B) Misalkan $P(a, b)$: $3a - 2b = 0$ dan $a + 4b = 14$, sehingga $a = 2$ dan $b = 3$. Refleksi terhadap $y = -x$: $(x, y) \mapsto (-y, -x)$, jadi $(-3, -2)$. (Jebakan A: refleksi terhadap $y = x$.)
- (B) $A - C = (-3, -3)$. Rotasi 90° searah jarum jam: $(x, y) \mapsto (y, -x)$ memberi $(-3, 3)$. Maka $A' = C + (-3, 3) = (2, 7)$. (Jebakan A: rotasi berlawanan arah jarum jam memberi $(8, 1)$.) Perhatikan pula bahwa $B' = (2, 4) = D$.
- (D) Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: $x' = -y$, $y' = x$, sehingga $x = y'$ dan $y = -x'$. Substitusi: $2y' - 3x' = 6$. Memotong sumbu- x saat $y = 0$: $-3x = 6 \Rightarrow x = -2$. Titik $(-2, 0)$ (bayangan dari titik $(0, 2)$). (Jebakan B: rotasi searah jarum jam.)
- (A) Luas $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$. $\det = 3 \cdot 4 - 1 \cdot (-2) = 14$, sehingga luas setelah matriks $= 14 \cdot 12 = 168$. Dilatasi faktor $\frac{1}{2}$ mengalikan luas dengan $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$: $168 \cdot \frac{1}{4} = 42$. (Jebakan B: faktor $\frac{1}{2}$ tidak dikuadratkan.)
- (B, S, B, B) (1) $T_1(3, 2) = (3, -2)$, lalu $T_2(3, -2) = (2, 3)$: benar. (2) $T_2(3, 2) = (-2, 3)$, lalu $T_1(-2, 3) = (-2, -3) \neq (2, 3)$: salah. (3) $(x, y) \rightarrow (x, -y) \rightarrow (y, x)$: itu refleksi terhadap $y = x$, benar. (4) $(x, y) \rightarrow (-y, x) \rightarrow (-y, -x)$: itu refleksi terhadap $y = -x$, benar. Jadi $T_1 \circ T_2 \neq T_2 \circ T_1$.
- (E) Refleksi terhadap $y = x + 2$: geser garis ke $y = x$ (turun 2), tukar koordinat, lalu geser naik 2, sehingga $(x, y) \mapsto (y - 2, x + 2)$. $P(1, 5) \mapsto (3, 3)$. Dilatasi $[C(2, -1), -2]$: $C + (-2)((3, 3) - C) = (2, -1) + (-2)(1, 4) = (0, -9)$. (Jebakan C: menganggap cermin $y = x$.)
- (C) Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam: $x' = -y$, $y' = x$, sehingga $x = y'$ dan $y = -x'$. Substitusi ke $y = x^2 - 4x + 5$: $-x' = y'^2 - 4y' + 5$, yaitu $x = -y^2 + 4y - 5$. Puncak $(2, 1)$ menjadi $(-1, 2)$, cocok dengan $x = -(2)^2 + 4(2) - 5 = -1$. (B adalah hasil rotasi searah jarum jam; A adalah refleksi terhadap $y = x$.)
- (D) Pusat C memenuhi $A' = C + 3(A - C) = 3A - 2C$, sehingga $C = \frac{3A - A'}{2} = \frac{(6+2, 3+5)}{2} = (4, 4)$. Maka $B' = 3B - 2C = (0 - 8, -3 - 8) = (-8, -11)$. (Jebakan A: menganggap pusat di O .)
- (A, B, D) Pusat $(2, 1)$ adalah titik tengah AA' , BB' , dan CC' , jadi rotasi 180° di $(2, 1)$ memetakan $A \rightarrow A'$, $B \rightarrow B'$, $C \rightarrow C'$ (A benar). Dilatasi faktor -1 dengan pusat sama adalah transformasi yang sama (B benar). Refleksi $y = 1$ saja memberi $A \mapsto (0, 2)$, salah (C). Refleksi terhadap $y = 1$ lalu $x = 2$ memberi $(x, y) \mapsto (4 - x, 2 - y)$, yaitu rotasi 180° di $(2, 1)$ (D benar). Translasi $[\frac{4}{2}]$ memetakan B ke $(7, 2) \neq B'$ (E salah).
- (C) Irisan kedua persegi adalah segidelapan beraturan dengan apotema 3 cm (setengah sisi persegi). Luas $= 8 \cdot 3^2 \cdot \tan 22,5^\circ = 72(\sqrt{2} - 1) \text{ cm}^2$ (sekitar 29,8). (Jebakan B: $72(2 - \sqrt{2})$ adalah luas gabungan.)

16. (A) Geser B ke atas sejauh lebar sungai (dua satuan) menjadi $B^*(7, 2)$. Panjang QB sama dengan PB^* untuk jembatan PQ tegak lurus, sehingga lintasan terpendek memenuhi $AP + PB^* \geq AB^* = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Tambahkan panjang jembatan 2: total 12 km. Jembatan berada di $x = 5,5$: $AP = 7,5$ dan $QB = 2,5$. (Jebakan E: $AB = 2\sqrt{34} \approx 11,7$ tidak dapat dicapai karena jembatan harus tegak lurus tepi sungai.)
17. (E) Cermin adalah sumbu ruas AA' : titik tengah $(2, 4)$, gradien $AA' = -\frac{1}{2}$, sehingga gradien cermin $= 2$ dan persamaannya $y = 2x$. Kaki tegak lurus $B(5, 5)$ pada cermin adalah $(3, 6)$. Maka $B' = 2(3, 6) - (5, 5) = (1, 7)$. (Jebakan A: kaki tegak lurus; jebakan B: refleksi terhadap $y = x$.)
18. (B) $D_1(X) = P + 2(X - P) = 2X - P$ dan $D_2(Y) = Q - (Y - Q) = 2Q - Y$. Komposisi: $D_2(D_1(X)) = -2X + P + 2Q$, yaitu dilatasi dengan faktor -2 . Titik tetapnya memenuhi $X = -2X + P + 2Q \Rightarrow X = \frac{P+2Q}{3} = \frac{(1+8, 2-2)}{3} = (3, 0)$.
19. (C) Satu urutan: $R : (x, y) \mapsto (-y, x)$, $F : (x, y) \mapsto (4 - x, y)$, $G : (x, y) \mapsto (x + 3, y - 1)$. Gabungan $T(x, y) = (y + 7, x - 1)$. Maka $T(3, 1) = (8, 2)$ dan $T(8, 2) = (9, 7)$. Cek: $T^2(x, y) = (x + 6, y + 6)$, sehingga $B(3, 1) \mapsto (9, 7)$. (Jebakan A: hanya satu kali urutan.)
20. (B, B, S, B) (1) T adalah isometri, luas tetap: benar. (2) $A'(8, 0)$, $B'(8, 2)$, $C'(9, 0)$ berputar searah jarum jam, sedangkan A, B, C berlawanan arah jarum jam; bagian linear T adalah $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ dengan determinan -1 : benar. (3) Titik tetap memerlukan $x = y + 7$ dan $y = x - 1$, yang memberi $0 = 6$ (tidak ada solusi): salah. (4) $T^2(x, y) = (x + 6, y + 6)$: benar. T berupa refleksi geser (glide reflection).

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** -7 . Refleksi terhadap $y = -x$: $(a, b) \mapsto (-b, -a)$. Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam berpusat $(1, 1)$: $(x, y) \mapsto (2 - y, x)$, sehingga $(-b, -a) \mapsto (2 + a, -b) = (-2, 3)$. Jadi $a = -4$, $b = -3$, dan $a + b = -7$.
2. **Jawaban:** 200. Sisi $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, sehingga luas semula 25. Dilatasi faktor -3 mengalikan luas dengan $(-3)^2 = 9$: 225. Selisih $= 225 - 25 = 200$.
3. **Jawaban:** $(1, 3)$. Transformasinya $(x, y) \mapsto (-y + 4, x + 2)$. Titik tetap: $x = -y + 4$ dan $y = x + 2$, sehingga $x = -x - 2 + 4 \Rightarrow x = 1$ dan $y = 3$. Cek: $(1, 3) \rightarrow (-3, 1) \rightarrow (1, 3)$.
4. **Jawaban:** 1. Luas bayangan $= |\det M| \cdot 1 = |k^2 - 6| = 5$, sehingga $k^2 = 11$ atau $k^2 = 1$. Orientasi berbalik berarti $\det M < 0$, yaitu $k^2 < 6$. Jadi $k^2 = 1$ (dan $\det M = -5$).
5. **Jawaban:** $(-3, -4)$. Empat rotasi 90° sama dengan satu putaran penuh, dan $2026 = 4 \cdot 506 + 2$. Jadi hasilnya sama dengan dua rotasi, yaitu 180° : $P' = 2C - P = (2 - 5, -2 - 2) = (-3, -4)$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) $R : (x, y) \mapsto (3 + (y - 6), 6 - (x - 3)) = (y - 3, 9 - x)$. Kotak menjadi $(3, 7)$, $(3, 6)$, $(3, 5)$, $(4, 5)$. (b) $C : (x, y) \mapsto (10 - x, y)$. Kotak menjadi $(7, 7)$, $(7, 6)$, $(7, 5)$, $(6, 5)$. (c) $J : (x, y) \mapsto (x, y - 4)$. Kotak menjadi $(7, 3)$, $(7, 2)$, $(7, 1)$, $(6, 1)$. Keempatnya sama dengan kotak lubang, jadi blok tepat mengisi lubang. (d) Urutan R, J, C: $(x, y) \rightarrow (x, y - 4) \rightarrow (10 - x, y - 4)$. Urutan R, C, J: $(x, y) \rightarrow (10 - x, y) \rightarrow (10 - x, y - 4)$. Hasilnya sama, karena refleksi terhadap garis tegak hanya mengubah absis sedangkan translasi vertikal hanya mengubah ordinat.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin (koordinat 1, kesimpulan 1); (d) 2 poin.
2. (a) $P' = P + 3(X - P)$: $A' = (1, 2) + 3(1, 1) = (4, 5)$; $B' = (1, 2) + 3(3, 1) = (10, 5)$; $C' = (1, 2) + 3(2, 3) = (7, 11)$. (b) $L_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ dan $L_{A'B'C'} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$, yaitu $9 = 3^2$ kali. Keliling $ABC = 2 + 2\sqrt{5}$ dan keliling $A'B'C' = 6 + 6\sqrt{5}$, yaitu 3 kali. (c) Gradien $AC = \frac{5-3}{3-2} = 2$: $y = 2x - 1$. Gradien $A'C' = \frac{11-5}{7-4} = 2$: $y = 2x - 3$. Kedua garis sejajar (dilatasi memetakan garis ke garis yang sejajar). (d) Absis bayangan: $x' = 1 + k(x - 1)$. Absis terbesar ada pada B: $1 + 3k \leq 8 \Rightarrow k \leq \frac{7}{3}$. Jadi $k_{\max} = \frac{7}{3}$.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (luas 1, keliling 1); (c) 2 poin; (d) 2 poin.
3. (a) $AB = 4$ dan $A'B' = 4$. Rotasi mempertahankan jarak ke pusatnya, sehingga $CA = CA'$ dan $CB = CB'$; titik C berada pada sumbu AA' dan sumbu BB' . (b) AA' : titik tengah $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$, gradien $-\frac{1}{3}$, sumbu: $y = 3x - 7$. BB' : titik tengah $(\frac{9}{2}, \frac{5}{2})$, gradien -3 , sumbu: $x = 3y - 3$. Substitusi: $x = 3(3x - 7) - 3 \Rightarrow x = 3$, sehingga $y = 2$. Pusat $C(3, 2)$. (c) $\vec{CA} = (-2, -1)$ dan $\vec{CA'} = (1, -2)$: hasil kali titik $= -2 + 2 = 0$, jadi $\angle ACA' = 90^\circ$. Hasil kali silang $(-2)(-2) - (-1)(1) = 5 > 0$, jadi putaran dari CA ke CA' berlawanan

arah jarum jam. (d) $D - C = (-2, 3) \mapsto (-3, -2)$, sehingga $D' = (3, 2) + (-3, -2) = (0, 0)$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (sumbu 1, titik C 1); (c) 2 poin (sudut 1, arah 1); (d) 2 poin.

4. (a) Dari $a + b = 2$ dan $2a - b = 7$: $a = 3$, $b = -1$. Dari $c + d = 3$ dan $2c - d = 0$: $c = 1$, $d = 2$. Jadi

$$M = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (b) \det M = 6 + 1 = 7. \text{ Luas } \triangle OPQ = \frac{1}{2}|1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2| = \frac{3}{2}. \text{ Cara 1: } L' = 7 \cdot \frac{3}{2} = \frac{21}{2}.$$

Cara 2: $\triangle OP'Q'$ dengan $O(0,0)$, $P'(2,3)$, $Q'(7,0)$ memiliki luas $\frac{1}{2}|2 \cdot 0 - 3 \cdot 7| = \frac{21}{2}$. Keduanya sama. (c)

$$M^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \text{ sehingga } R = \frac{1}{7}(14 + 14, -7 + 42) = (4, 5). \text{ Cek: } M(4, 5) = (12 - 5, 4 + 10) = (7, 14).$$

(d) $x = \frac{2x' + y'}{7}$ dan $y = \frac{-x' + 3y'}{7}$. Maka $x + 2y = \frac{2x' + y' - 2x' + 6y'}{7} = y'$, sehingga bayangannya $y = 7$. Garis bayangan mendatar (sejajar sumbu- x), meskipun garis semula miring.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (determinan 0,5, dua cara masing-masing 0,75); (c) 2 poin; (d) 2 poin (persamaan 1,5, kesimpulan 0,5).

5. (a) $B_1 = (16 - 6, 1) = (10, 1)$ dan $B_2 = (10, 8 - 1) = (10, 7)$. (b) Panjang $QB = QB_1$ karena Q pada dinding kanan, dan $PB_1 = PB_2$ karena P pada dinding atas. Pantulan sama dengan meneruskan lintasan lurus ke bayangan sasaran, sehingga lintasan setelah “dilurus’kan” adalah ruas AB_2 . Panjangnya $\sqrt{(10 - 2)^2 + (7 - 1)^2} = 10$ dm. (c) Garis AB_2 : $y - 1 = \frac{3}{4}(x - 2)$. Pada $y = 4$: $x = 6$, jadi $P(6, 4)$ (benar pada dinding atas, $0 < 6 < 8$). Pada $x = 8$: $y = \frac{11}{2}$, yang merupakan bayangan Q terhadap $y = 4$, sehingga $Q = (8, 8 - \frac{11}{2}) = (8, \frac{5}{2})$ (benar pada dinding kanan, $0 < \frac{5}{2} < 4$). Cek: $AP = 5$, $PQ = \frac{5}{2}$, $QB = \frac{5}{2}$, total 10. (d) Dinding atas dan dinding kanan tegak lurus dan berpotongan di $(8, 4)$. Komposisi dua refleksi terhadap garis yang saling tegak lurus adalah rotasi 180° di titik potong: $B \mapsto (16 - 6, 8 - 1) = (10, 7) = B_2$. Jika hanya memantul pada dinding atas: $B^* = (6, 7)$, panjang lintasan $AB^* = \sqrt{4^2 + 6^2} = 2\sqrt{13} \approx 7,2$ dm, lebih pendek sekitar 2,8 dm daripada 10 dm karena tidak ada pantulan tambahan.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin (alasan 1, panjang 1); (c) 2 poin (P 0,75, Q 0,75, pemeriksaan 0,5); (d) 2 poin (pusat dan alasan 1, perbandingan 1).